

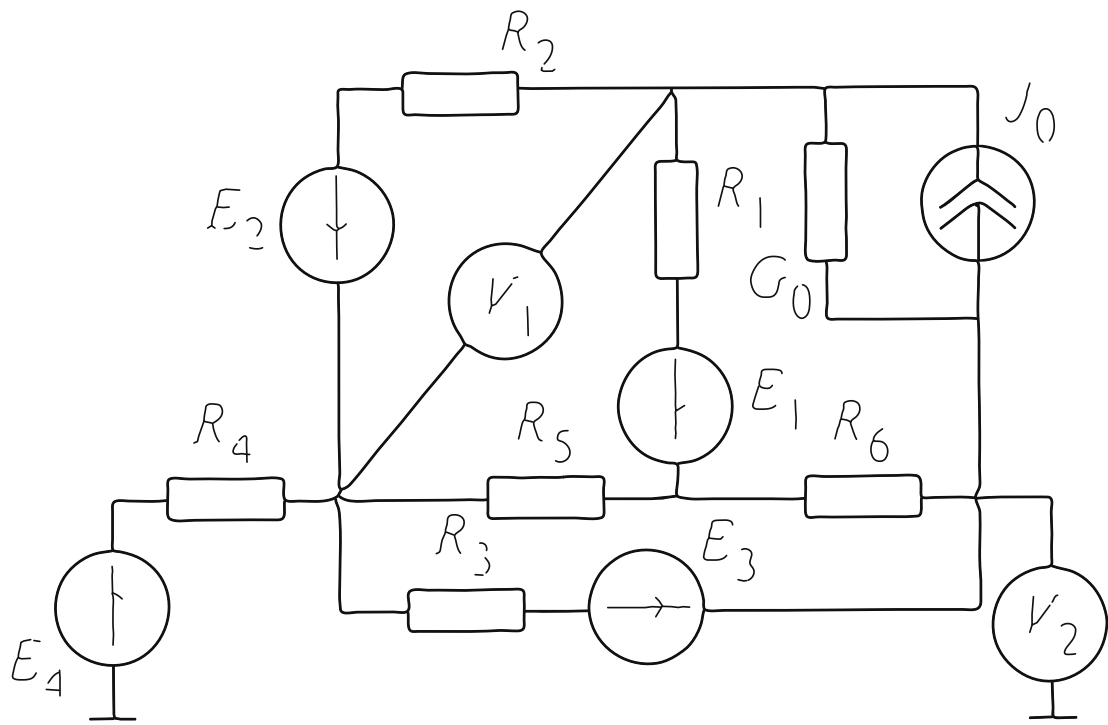


Рисунок 111 – Схема для определения потенциалов внешнего контура
Потенциалы точек определяем относительно выбранной точки заземления

$$\varphi_{\text{gnd}} = 0 \text{ V}$$

$$\varphi_1 = \varphi_{\text{gnd}} + E_4 - I_4 R_4 = 0 + 110 - 0 \cdot 18 = 110 \text{ V}$$

$$\varphi_2 = \varphi_{\text{gnd}} + E_4 - I_4 R_4 + I_2 R_2 - E_2 = 0 + 110 - 0 \cdot 18 + 4 \cdot 797 \cdot 20 - 100 = 105 \cdot 95 \text{ V}$$

$$\varphi_3 = \varphi_{\text{gnd}} + E_4 - I_4 R_4 - I_5 R_5 = 0 + 110 - 0 \cdot 18 - (-1 \cdot 437) \cdot 22 = 141 \cdot 622 \text{ V}$$

$$\varphi_4 = \varphi_{\text{gnd}} + E_4 - I_4 R_4 - I_3 R_3 + E_3 = 0 + 110 - 0 \cdot 18 - 6 \cdot 235 \cdot 25 + 110 = 64 \cdot 129 \text{ V}$$

Потенциальная диаграмма показана на рисунке 112